

Semana de Tecnologia FECAP 2025

MONEY BR

André Gregório | Guilherme Fogolin | Pedro Lemos | Yan Cezareto

Professores: Eduardo Savino Gomes | Lucy Mari Tabuti | Mauricio Lopes Da Cunha | Rodnil da Silva Moreira Lisboa.

Sobre a equipe

Somos estudantes do quarto semestre de **Ciência da Computação**, buscando construir e aprimorar nossas carreiras na área de tecnologia, com foco em análise de dados. Esse projeto, assim como os outros que já desenvolvemos ao longo dos semestres, nos trazem situações e experiências reais no mundo do trabalho, aprimorando nossos conhecimentos e ofertando a possibilidade de se aprofundar em muitos outros. Com a Money BR trabalhamos com um desenvolvimento **full stack completo** de um **dashboard online**. Dessa forma, implementamos inúmeros gráficos interativos com Python. Assim, é possível extrair insights significativos sobre os resultados de uma empresa, podendo direcionar com maior assertividade os próximos passos dos negócios. Divididos em diferentes frentes, passando pelo desenvolvimento **frontend** (Guilherme Fogolin e Yan Cezareto), **backend** (André Gregório e Pedro Lemos) e **tratamento dos dados** (Guilherme Fogolin), chegamos ao nosso projeto final.

Problema a ser tratado

Segundo uma publicação da IBM, a humanidade gera **402,74 milhões de terabytes de dados diariamente**. No entanto, muitas vezes, não há objetivos claros e ações eficazes para conseguir extrair informações dessas volumetrias. Logo, entra em cena a **análise de dados** para permitir a tomada de decisões baseada em dados, com as empresas gerando insights e previsões em tempo real, otimizando o desempenho e testando novas estratégias. Tendo isso em vista, nasce a Money BR: um projeto que proporciona **visões executivas** para a Pic Money, empresa parceira da FECAP. Através de quatro bases disponibilizadas, criamos duas grandes divisões: **CEO e CFO**, com atenção aos indicadores gerais da companhia e de modelos financeiros, respectivamente. Nosso principal problema é trazer visões eficazes e que, de fato, proporcionem **analisar o andamento do negócio**, assegurando que as decisões da alta gestão sejam fundamentadas em dados claros e eficazes.

Imagens e ferramentas do projeto



Solução proposta

Nossa solução proposta é um **dashboard interativo** construindo com Python e suas bibliotecas de análise de dados: Streamlit, Pandas, NumPy e Plotly. Os executivos têm visões importantes sobre o dia a dia do negócio e, assim, conseguem ter um **histórico das atividades** da empresa. Implementamos diferentes seções com, por exemplo, lojas com maior número de transações, divisão de uso por idade e sexo, faixa de horários com maior movimentação, endereço dos clientes e locais que mais frequentam, ticket médio e margem operacional. E, à vista disso, possibilitando **extrair insights** em tempo hábil. Além disso, implementamos a extração de relatórios em PDF, permitindo a análise das informações com maior tempestividade. Para tal, passamos pela **definição dos objetivos**, organização, exploração, limpeza e preparação dos dados, com foco em uma **análise exploratória**, identificando novos segmentos de mercado, explorando a demografia dos usuários e descobrindo correlações inesperadas.

Futuro do projeto

Considerando que a própria empresa parceira não está lançada no mercado, nossos dados são todos simulados. Logo, um primeiro passo importante ao futuro da Money BR seria conectar nossas bases aos **dados reais** capturados pela Pic Money. Dessa forma, teríamos uma melhora na compreensão das informações e um histórico mais completo, já que atualmente temos dados de apenas um mês específico. Para mais, seria indispensável a implementação de **inteligência artificial e modelos de ciência de dados** que proporcionasse uma análise mais criteriosa e observações mais detalhadas sobre o andamento do negócio. Assim, seria possível **análises preditivas e diagnósticas**, explicando o motivo de determinados eventos terem acontecido e a previsão de tendências ou resultados futuros com base em dados históricos. Por fim, pensando em evolução, a **computação em nuvem** como AWS, GCP e Azure seriam de extrema importância, devido à sua capacidade de oferecer escalabilidade elástica, processamento sob demanda e um ecossistema completo de ferramentas gerenciadas. E, com isso, se faz **análise de grandes volumetrias de dados**, que garante eficiência de custos e a agilidade necessária para obter insights em tempo real.

